MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.0

건축공사 상주감리 대가 산출기 사용자 매뉴얼

감리원 등급·기간 입력 → 직접인건비·제경비·기술료 자동 산출 → A4 산출서 출력

2026-10-11 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축법 시행령 제19조제5항 · 고시 제2020-635호

00 이 매뉴얼에 대하여

건축공사 상주감리 대가 산출기는 건축·기계·토목 분야 상주감리원과 비상주 감리원의 기술등급·감리기간을 넣으면 실비정액가산식(직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비)으로 상주감리 대가를 계산하고, A4 산출서로 출력하는 웹 계산도구입니다. 발주 부서 담당자와 건축사사무소 실무자가 화면 순서대로 따라 하며 감리비를 산출할 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	건축공사 상주감리 대가 산출기 **MANMIN Ver-5.0** — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/arch-supervision
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-11 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 상주감리 대가 산출기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(만민 건축사 신사옥 신축공사 · 건축·기계·토목 고급기술자 각 6개월 · 비상주 특급기술자 2개월 · 제경비 110% · 기술료 20%)로 캡처 — 프로그램을 처음 열었을 때의 초기값과 같습니다. 합계 **386,798,000원**(VAT 포함). 입력값은 부록 A1
근거 기준	건축법(2026.2.27. 시행) 제25조 · 건축법 시행령(2026.10.6. 시행) 제19조 · 건축사법(2026.9.18. 시행) 제19조의3·제20조 · 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14. 시행) 제14조·제17조 · 「건축공사 감리세부기준」 국토교통부고시 제2024-377호(2024.7.10. 시행) — 4장 조문은 법령 원문(LawMCP, 2026-10-11 조회)으로 대조
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 감리비 산출·계약 전에는 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 버튼 이름은 「인쇄 / PDF 저장」처럼 낫표로 적었습니다.

책임 한계 본 도구는 실비정액가산식의 금액을 계산하는 보조 프로그램입니다. 투입 인원·등급·기간과 요율은 계약 당사자가 정하는 값이며, 프로그램이 적정성을 판정하지 않습니다. 다중이용 건축물의 감리대가(건설기술 진흥법 적용)와 주택법에 따른 감리는 대상이 아닙니다(4-9). 계약 금액은 관계 법령과 원문 고시로 확정하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 내 PC 브라우저 안에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 계산하나

상주감리원 3분야(건축·기계·토목)와 비상주 감리원 1인의 직접인건비, 제경비, 기술료, 공급가액, 부가가치세, 합계

자동으로 정해지는 값

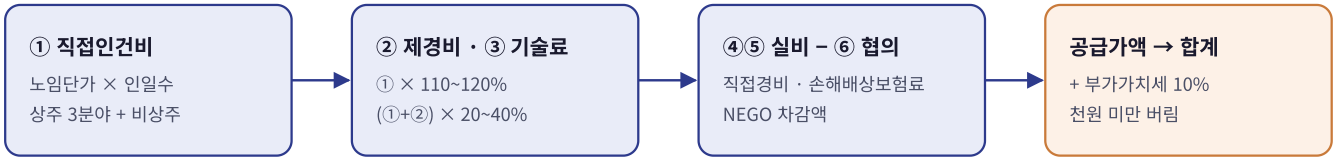
개월 수 → 인일수(1개월 = 22인일), 등급별 노임단가, 요율별 제경비·기술료, 천원 미만 버림

근거

건축법 시행령 제19조제5항 · 대가기준 제14조제2항·제17조 (국토교통부고시 제2020-635호 (2020.9.14. 시행))

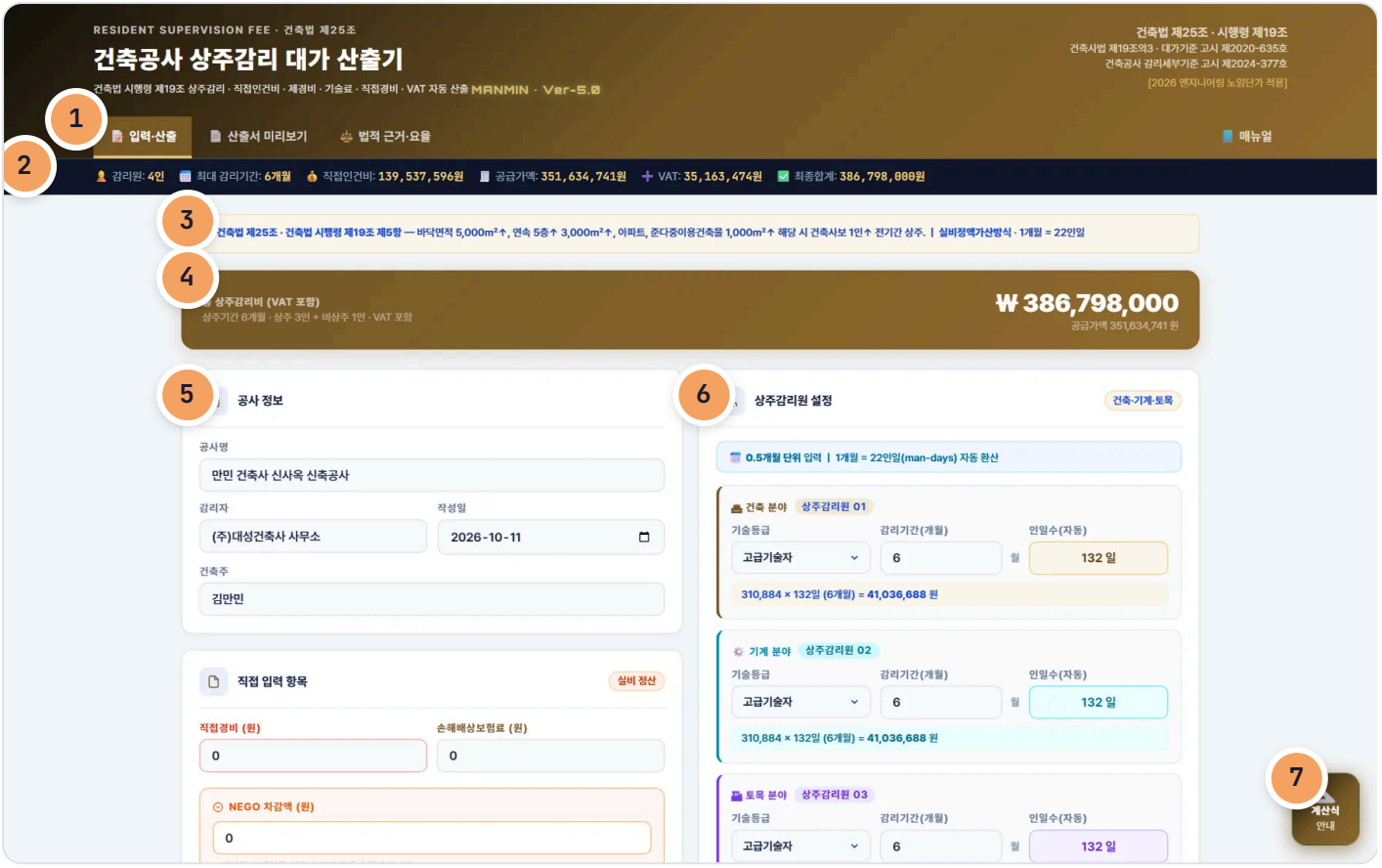
출력

A4 상주감리 대가 산출서 — 비목별 금액과 감리원별 내역 (인쇄·PDF·JPG)



실비정액가산식(대가기준 제17조): 대가 = 직접비(직접인건비 + 직접경비) + 제경비 + 창작 및 기술료

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 입력·산출 탭

1. 작업 탭: 입력·산출 · 산출서 미리보기 · 법적 근거·요율 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 감리원 수·최대 감리기간·직접인건비·공급가액·VAT·최종합계가 입력할 때마다 갱신
3. 안내 띠: 상주감리 대상(건축법 시행령 제19조제5항)과 환산 기준
4. 총액 배너: 총 상주감리비와 공급가액
5. 공사 정보: 공사명·감리자·작성일·건축주 — A4 산출서 표제로 들어감
6. 상주감리원 설정: 분야별 기술등급·감리기간
7. 오른쪽 버튼: 「계산식 안내」 창 열기

탭	하는 일	본문
입력·산출	공사 정보, 실비·NEGO, 요율, 상주·비상주 감리원 입력과 실시간 결과	3-1~3-7
산출서 미리보기	A4 상주감리 대가 산출서 미리보기 · 인쇄/PDF · JPG 저장	3-8~3-9
법적 근거·요율	노임단가 · 법정 요율 범위 · 상주감리 대상 건축물 · 행정 절차 체크리스트	3-10
매뉴얼	이 매뉴얼을 새 창으로 엽니다(인터넷 연결 필요)	1-3

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 입력·산출
2. 산출서 미리보기
3. 법적 근거·요율
4. 📘 매뉴얼 — 이 매뉴얼을 새 창으로(탭 막대 오른쪽 끝)
5. 근거 법령·고시 표시

헤더 오른쪽에는 근거 법령과 고시가 적혀 있습니다. 법령·고시나 노임단가가 바뀌면 이 표시와 4장 내용을 함께 확인하십시오.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치(선택)	크롬·엣지 주소창의 설치 아이콘 또는 화면 아래 설치 안내를 누르면 홈 화면·바탕화면에 앱으로 설치됩니다. 아이폰은 사파리 공유 버튼 → 「홈 화면에 추가」
오프라인	한 번 연 뒤에는 인터넷이 끊겨도 계산·출력이 됩니다. 매뉴얼은 인터넷에 연결되어 있을 때만 열립니다
입력값 보관	입력값은 저장되지 않습니다. 창을 닫거나 새로 고치면 초기값으로 돌아가므로, 결과는 산출서(PDF·JPG)로 남기십시오
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 3분 따라하기

예제 A(초기값)로 6단계를 따라 하면 합계 386,798,000원이 나옵니다. 계산 버튼은 없습니다. 값을 바꾸는 즉시 결과가 바뀝니다.

1 공사 정보 입력

「공사 정보」 카드에 공사명·감리자·건축주를 적고 작성일을 고릅니다. 이 값이 산출서 표제와 서명란에 들어갑니다(3-1).

2 상주감리원 등급·기간

「상주감리원 설정」에서 건축·기계·토목 분야마다 기술등급과 감리기간(개월)을 넣습니다. 예제는 세 분야 모두 고급기술자 6개월 — 분야마다 132인일, 41,036,688원(3-2).

3 비상주 감리원

「비상주감리원 설정」에서 등급과 기간을 넣거나 「미투입」을 고릅니다. 예제는 특급기술자 2개월 — 44인일, 16,427,532원(3-3).

4 요율·실비 → 총액 확인

「산출 요율 설정」에서 제경비율(110~120%)과 기술료율(20~40%)을 정하고, 「직접 입력 항목」에 직접경비·손해배상보험료·NEGO 차감액을 넣습니다. 예제는 110% · 20% · 실비 0원. 총액 배너에 **₩ 386,798,000**, 공급가액 351,634,741원이 표시됩니다(3-4~3-6).

5 산출서 확인

「 산출서 미리보기」 탭에서 비목별 금액과 감리원별 내역을 확인합니다(3-9).

6 인쇄·저장

「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」으로 산출서를 남깁니다(3-8).

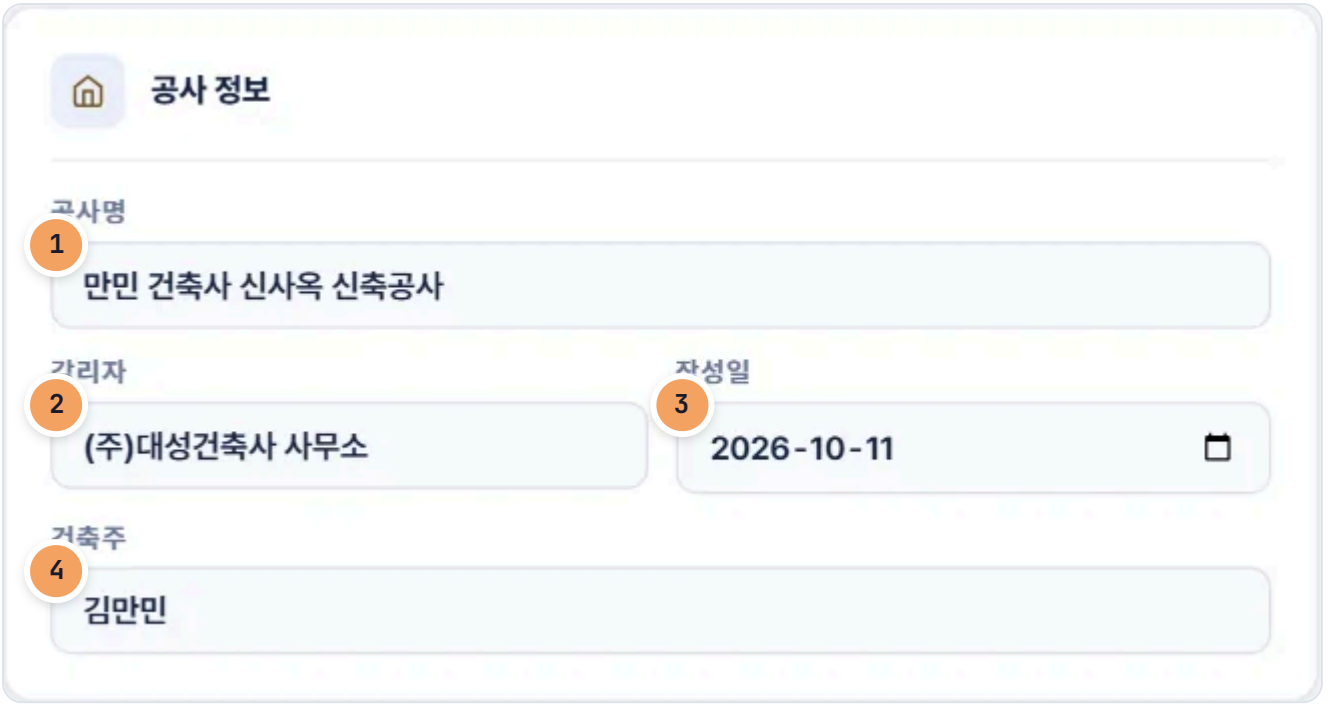
비목	예제 A 계산	금액(원)
① 직접인건비	310,884 × 132일 × 3분야 + 373,353 × 44일	139,537,596
② 제경비	① × 110%	153,491,355
③ 기술료	(① + ②) × 20%	58,605,790
④ 직접경비 · ⑤ 손해배상보험료 · ⑥ 협의조정액	예제는 모두 0	0
공급가액	① + ② + ③ + ④ + ⑤ − ⑥	351,634,741
부가가치세	공급가액 × 10%	35,163,474
합계	천원 미만 버림	386,798,000

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 숫자가 다르면 등급·기간·요율이 초기값에서 바뀌지 않았는지 보십시오.

03 화면별 기능 상세

입력·산출 탭의 카드 순서(왼쪽 열 → 오른쪽 열)와 나머지 탭 순서로 설명합니다.

3-1. 공사 정보



S03 공사 정보 카드

1 공사명 — 산출서 「공 사 명」

2 감리자 — 산출서 「감 리 자」와 서명란

3 작성일 — 산출서 날짜(달력에서 선택)

4 건축주 — 산출서 「건 축 주」

- 네 칸 모두 금액에는 영향을 주지 않고 산출서에만 들어갑니다.
- 작성일은 처음 열 때 오늘 날짜로 채워집니다.

3-2. 상주감리원 설정



S04 상주감리원 설정 카드 — 건축·기계·토목 3분야

1. 기간 입력 안내 — 0.5개월 단위, 1개월 = 22인일 자동 환산
2. 기술등급 — 기술사/건축사 · 특급 · 고급 · 중급 · 초급기술자
3. 감리기간(개월) — 소수 입력 가능(예 4.5)
4. 인일수(자동) — 개월 × 22를 반올림
5. 분야별 인건비 — 노임단가 × 인일수
6. 기계 분야 상주감리원
7. 토목 분야 상주감리원

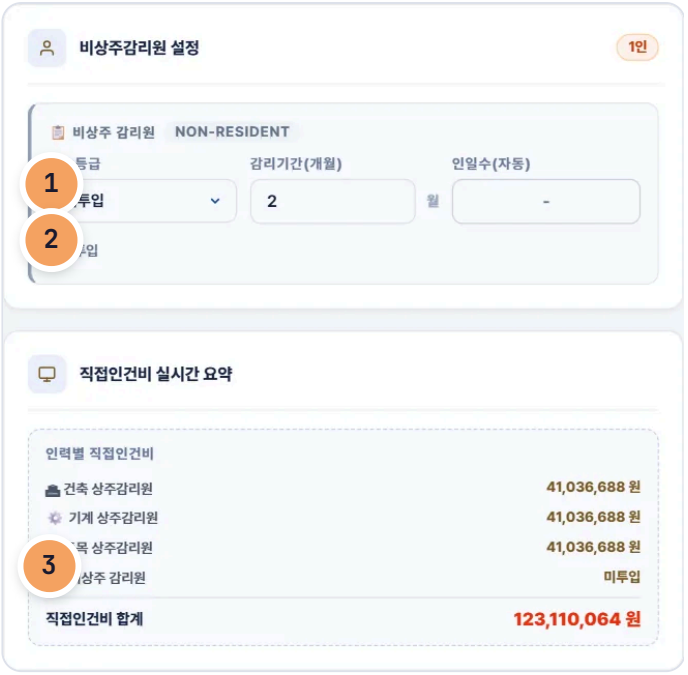
- 세 분야가 같은 방식으로 계산됩니다. 배치하지 않는 분야는 감리기간을 0으로 두면 금액이 0원이 됩니다.
- 건축 분야 건축사보는 전체 공사기간, 토목·전기·기계 분야 건축사보는 각 분야의 해당 공사기간 동안 배치합니다(건축법 시행령(2026.10.6. 시행) 제19조제5항). 분야마다 기간이 다르면 공정표의 해당 공사기간을 넣습니다.
- 세 분야 모두 엔지니어링 노임단가 **건설 부문** 단가를 씁니다. 다른 부문 단가를 써야 하는 계약이면 이 프로그램의 금액과 다릅니다(4-6).
- 전기 분야 입력 칸은 없습니다(4-9).

3-3. 비상주감리원 설정



S05 비상주감리원 설정 카드

1. 기술등급 — 「미투입」 포함 6가지
2. 감리기간(개월)
3. 인일수(자동)
4. 비상주 인건비 — 노임단가 × 인일수



S16 「미투입」을 고른 상태

1. 기술등급에서 「미투입」 선택
2. 계산 줄에 「미투입」 표시
3. 요약의 비상주 감리원 — 「미투입」

- 비상주 감리원은 공사현장에 상주하지 않고 수시로 또는 필요할 때 감리업무를 수행하는 인력(예: 공사감리자인 건축사)의 투입분입니다. 계약에서 정한 투입 기간을 개월로 넣습니다.
- 「미투입」이면 비상주 인건비는 0원이고, 산출서의 비상주 행은 「미투입」으로 표시됩니다. 예제 A에서 미투입으로 바꾸면 합계는 341,261,000원입니다.

3-4. 산출 요율 설정



S06 산출 요율 설정 카드

1. 제경비율 슬라이더 — 110~120%, 1% 단위
2. 제경비 계산 — 직접인건비 × 제경비율
3. 기술료율 슬라이더 — 20~40%, 1% 단위
4. 기술료 계산 — (직접인건비 + 제경비) × 기술료율
5. 부가가치세(10%) 가산 — 끄면 공급가액이 합계가 됨

- 범위는 대가기준 제17조제2호(제경비: 직접인건비의 110%부터 120%까지)와 제3호(창작 및 기술료: 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%부터 40%까지)에 맞춰 있습니다.
- 제경비와 기술료는 각각 원 미만을 버립니다.

3-5. 직접 입력 항목



S07 직접 입력 항목 카드

1 직접경비(원) — 실제 소요 비용

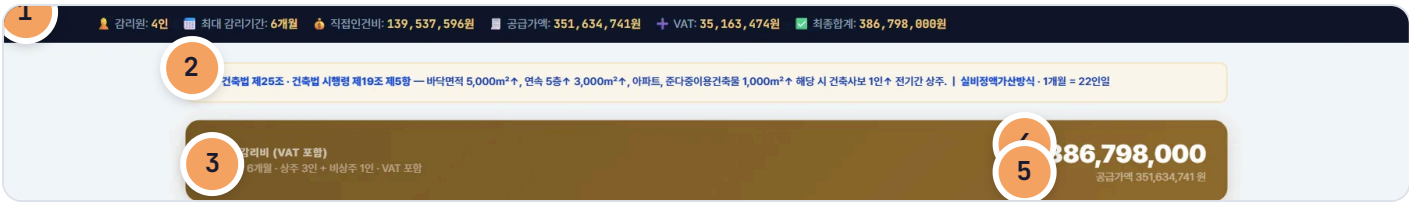
2 손해배상보험료(원)

3 NEGO 차감액(원) — 공급가액에서 빼는 협의 조정액

칸	무엇을 넣나	계산
직접경비	여비, 특수자료비, 제출도서 인쇄·청사진비, 관계 전문기술자 자문비·위탁비, 현장 운영경비 등의 실제 소요비용(대가기준 제17조제1호나목)	공급가액에 더함
손해배상보험료	건축사의 손해배상책임 보험·공제 가입 비용. 공공 발주자는 이 비용을 용역비용에 계상(건축사법(2026.9.18. 시행) 제20조제3항)	공급가액에 더함
NEGO 차감액	계약 협의로 줄이는 금액. 근거 규정이 있는 비목이 아니라 당사자 협의 결과를 반영하는 칸	공급가액에서 뺌

세 칸 모두 숫자만 넣으면 천 단위 쉼표가 자동으로 붙습니다. 직접경비와 손해배상보험료에는 제경비·기술료가 붙지 않습니다.

3-6. 요약 스트립·총액 배너



S08 요약 스트립과 총액 배너

1. 요약 스트립 — 어느 탭에서나 보임
2. 안내 띠 — 상주감리 대상과 환산 기준
3. 상주기간(세 분야 중 가장 긴 기간) · 인원 · VAT 포함 여부
4. 최종 합계(천원 미만 버림)
5. 공급가액(VAT 제외)

요약 스트립의 「최대 감리기간」과 배너의 「상주기간」은 건축·기계·토목 감리기간 가운데 가장 긴 값입니다. 산출서의 「감리기간」에도 이 값이 들어갑니다.

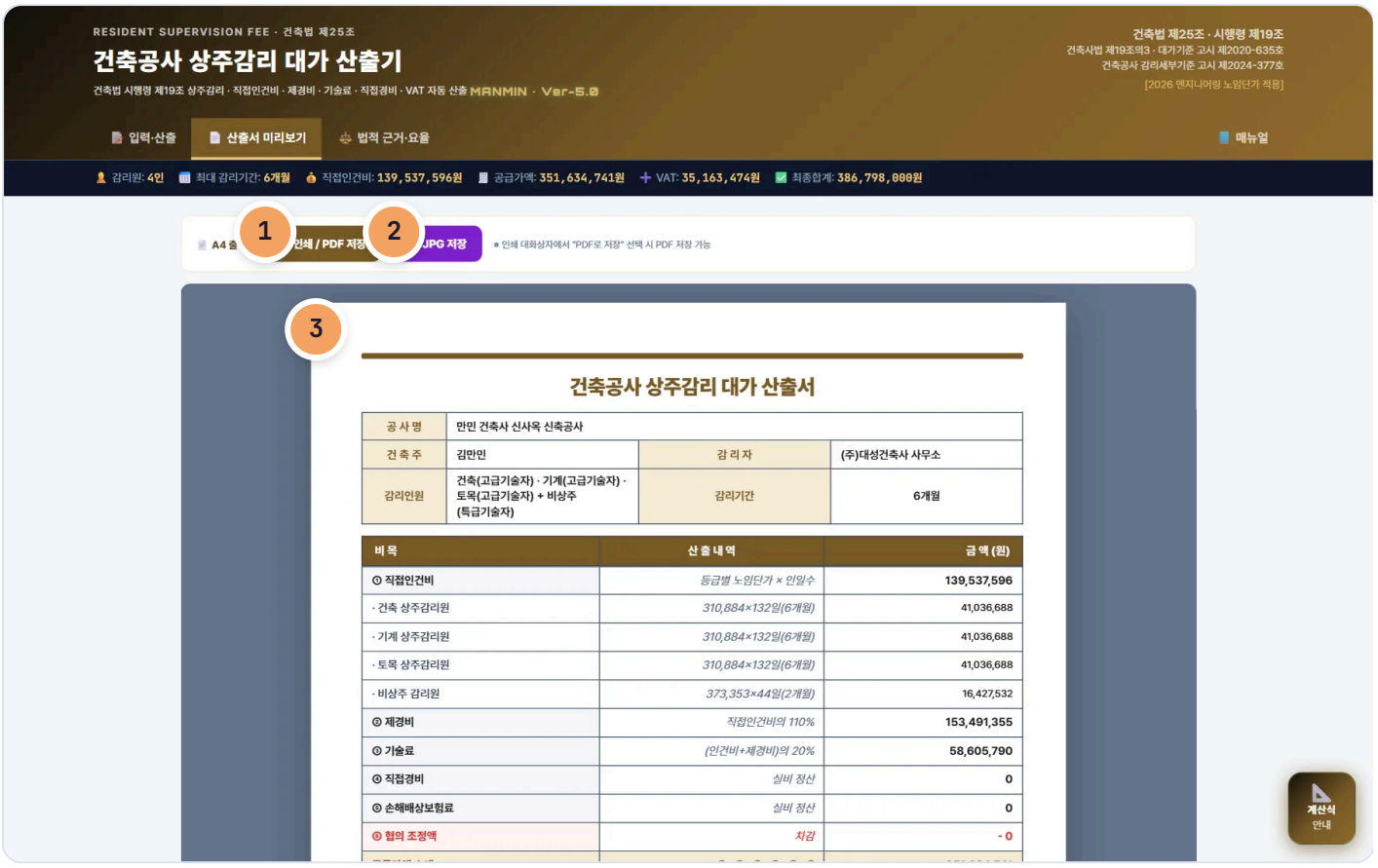
3-7. 직접인건비 실시간 요약



S09 직접인건비 실시간 요약 카드

1. 건축 상주감리원
2. 기계 상주감리원
3. 토목 상주감리원
4. 비상주 감리원
5. 직접인건비 합계 — 제경비·기술료의 계산 기준

3-8. 산출서 미리보기·출력



S10 산출서 미리보기 탭

1 「인쇄 / PDF 저장」 — 인쇄 창에서 대상 프린터를 「PDF로 저장」으로 고르면 PDF

2 「JPG 저장」 — A4 한 장 그림 파일

3 A4 상주감리 대가 산출서 미리보기

- 산출서는 A4 1매입니다. 미리보기는 화면 폭에 맞춰 줄어들 뿐 인쇄 결과는 같습니다.
- JPG 파일 이름은 `상주감리_대가산출서_MANMIN-Ver5.0_날짜_시각` 형식입니다.

3-9. A4 산출서 구성



건축공사 상주감리 대가 산출서

공 사 명	만민 건축사 신사옥 신축공사		
건 축 주	김만민	감 리 자	(주)대성건축사 사무소
감리인원	건축(고급기술자) · 기계(고급기술자) · 토목(고급기술자) + 비상주 (특급기술자)	감리기간	6개월

비 목	산 출 내 역	금 액 (원)
⊙ 직접인건비	등급별 노임단가 × 인일수	139,537,596
· 건축 상주감리원	310,884×132일(6개월)	41,036,688
· 기계 상주감리원	310,884×132일(6개월)	41,036,688
· 토목 상주감리원	310,884×132일(6개월)	41,036,688
· 비상주 감리원	373,353×44일(2개월)	16,427,532
⊙ 제경비	직접인건비의 110%	153,491,355
⊙ 기술료	(인건비+제경비)의 20%	58,605,790
⊙ 직접경비	실비 정산	0
⊙ 손해배상보험료	실비 정산	0
⊙ 협의 조정액	차감	- 0
공급가액 소계	①+②+③+④+⑤−⑥	351,634,741
부가가치세(VAT)	공급가액의 10%	35,163,474
합 계 금 액 (천원 단위 절사)		386,798,000

구분	기술등급	감리기간	인일수	노임단가(원/일)	소계(원)
건축 상주	고급기술자	6개월	132일	310,884	41,036,688
기계 상주	고급기술자	6개월	132일	310,884	41,036,688
토목 상주	고급기술자	6개월	132일	310,884	41,036,688
비상주	특급기술자	2개월	44일	373,353	16,427,532

위와 같이 상주감리 대가를 산출합니다.

2026. 10. 11

공사감리자 (주)대성건축사 사무소 (인)



건축공사 상주감리 대가 산출서

공 사 명	만민 건축사 신사옥 신축공사		
건 축 주	김만민	감 리 자	(주)대성건축사 사무소
감리인원	건축(특급기술자) · 기계(고급기술자) · 토목(중급기술자) + 비상주(기술사/건축사)	감리기간	12개월

비 목	산 출 내 역	금 액 (원)
⊙ 직접인건비	등급별 노임단가 × 인일수	199,656,864
· 건축 상주감리원	373,353×264일(12개월)	98,565,192
· 기계 상주감리원	310,884×132일(6개월)	41,036,688
· 토목 상주감리원	295,138×99일(4.5개월)	29,218,662
· 비상주 감리원	467,217×66일(3개월)	30,836,322
⊙ 제경비	직접인건비의 115%	229,605,393
⊙ 기술료	(인건비+제경비)의 30%	128,778,677
⊙ 직접경비	실비 정산	5,000,000
⊙ 손해배상보험료	실비 정산	1,200,000
⊙ 협의 조정액	차감	- 3,000,000
공급가액 소계	①+②+③+④+⑤−⑥	561,240,934
부가가치세(VAT)	공급가액의 10%	56,124,093
합 계 금 액 (천원 단위 절사)		617,365,000

구분	기술등급	감리기간	인일수	노임단가(원/일)	소계(원)
건축 상주	특급기술자	12개월	264일	373,353	98,565,192
기계 상주	고급기술자	6개월	132일	310,884	41,036,688
토목 상주	중급기술자	4.5개월	99일	295,138	29,218,662
비상주	기술사/건축사	3개월	66일	467,217	30,836,322

위와 같이 상주감리 대가를 산출합니다.

2026. 10. 11

법적 근거

공사감리자 (주)대성건축사 사무소 (인)

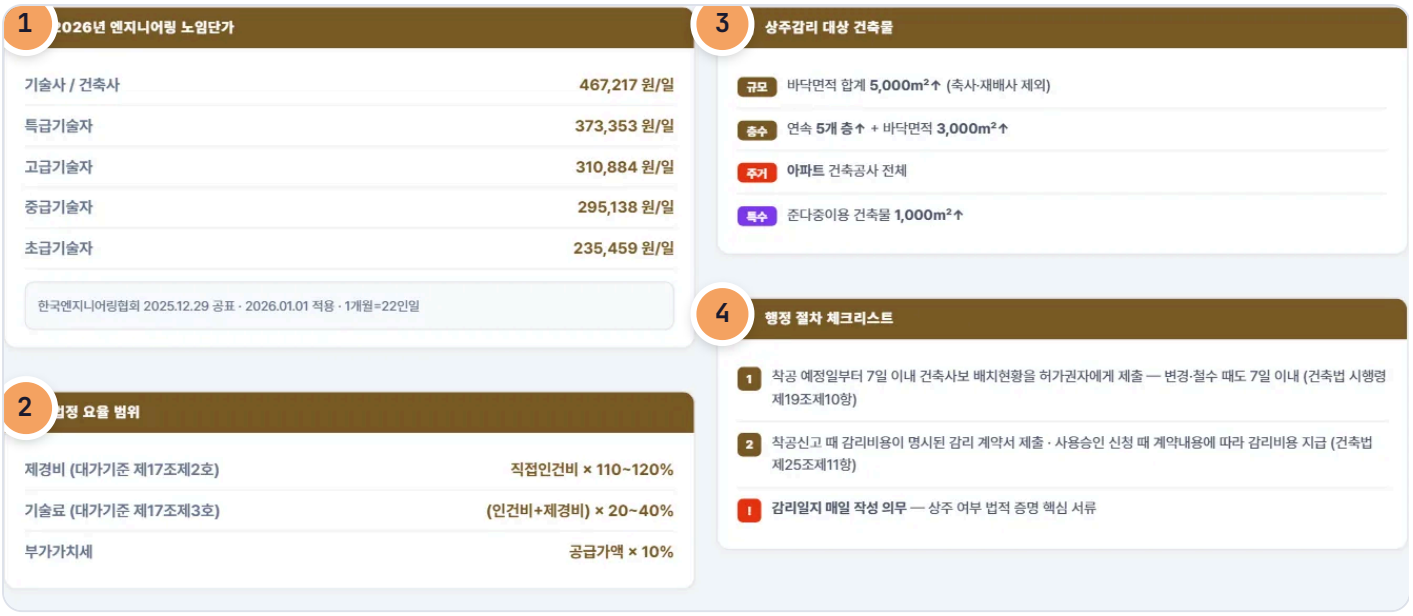
S11 예제 A 산출서

S15 예제 B 산출서 — 합계 617,365,000원

1. 공사 개요 — 공사명·건축주·감리자·감리인원·감리기간
2. ① 직접인건비와 감리원별 세부
3. ② 제경비 · ③ 기술료
4. 공급가액 소계 — ①+②+③+④+⑤−⑥
5. 합계 금액(천원 단위 절사)
6. 감리원별 내역 — 등급·기간·인일수·노임단가·소계
7. 법적 근거
8. 공사감리자 서명란

예제 B는 분야마다 등급과 기간이 다르고 실비와 협의 조정액이 있는 경우입니다. 입력값과 계산은 5-3.

3-10. 법적 근거·요율 탭

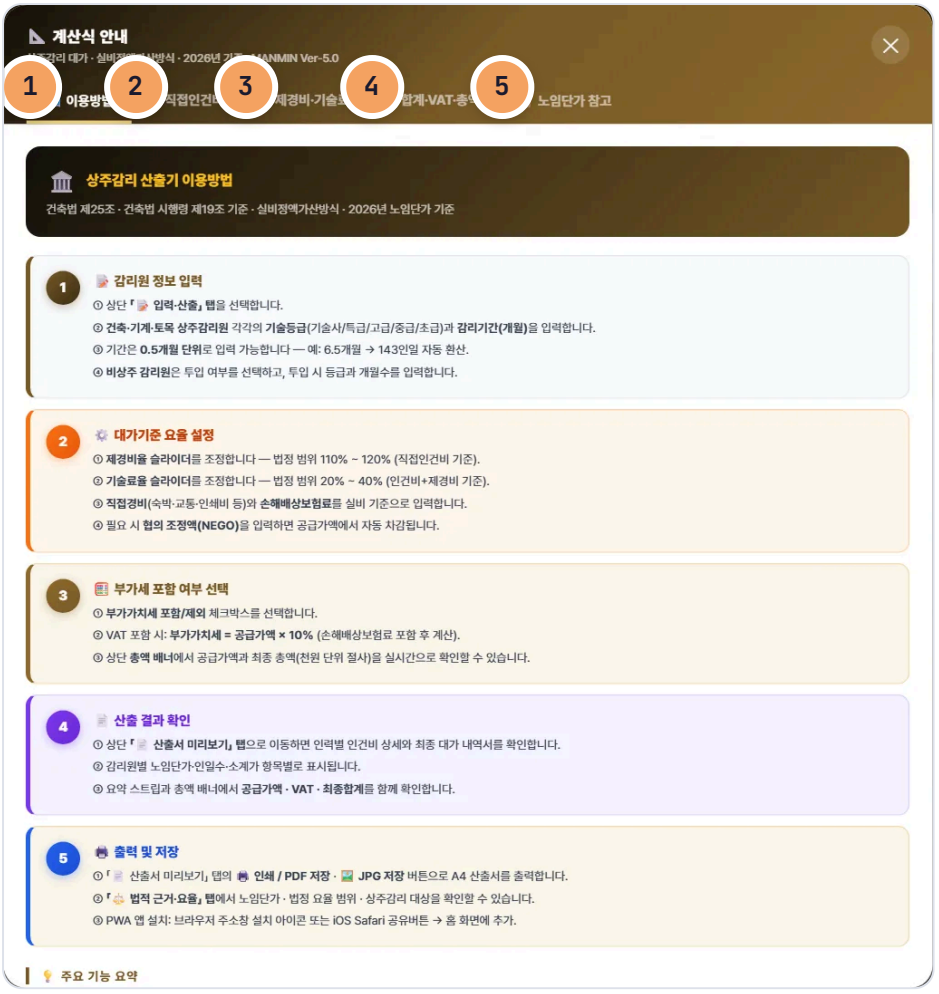


S12 법적 근거·요율 탭

1. 2026년 엔지니어링 노임단가 — 등급별 1일 단가
2. 법정 요율 범위 — 제경비·기술료·부가가치세
3. 상주감리 대상 건축물 — 건축법 시행령 제19조제5항 각 호
4. 행정 절차 체크리스트 — 배치현황 제출·감리 계약서·감리일지

3-11. 계산식 안내 창

오른쪽 「계산식 안내」 버튼을 누르면 열립니다. 탭 5개로 이용방법과 계산식, 노임단가를 볼 수 있습니다. 닫을 때는 ✕ 또는 창 바깥을 누릅니다.



S17 계산식 안내 — 이용방법

1 이용방법 — 5단계 사용 순서

2 ① 직접인건비 — 공식과 인일수 환산

3 ② 제경비·기술료 — 요율 범위

4 ③ 합계·VAT·총액 — 공급가액 구조

5 노임단가 참고 — 등급별 단가와 적용 법령



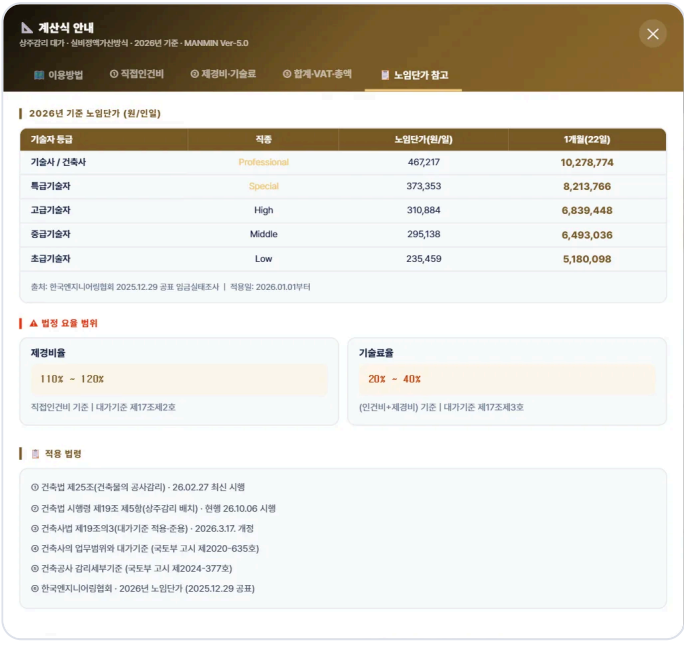
S18 ① 직접인건비



S19 ② 제경비·기술료

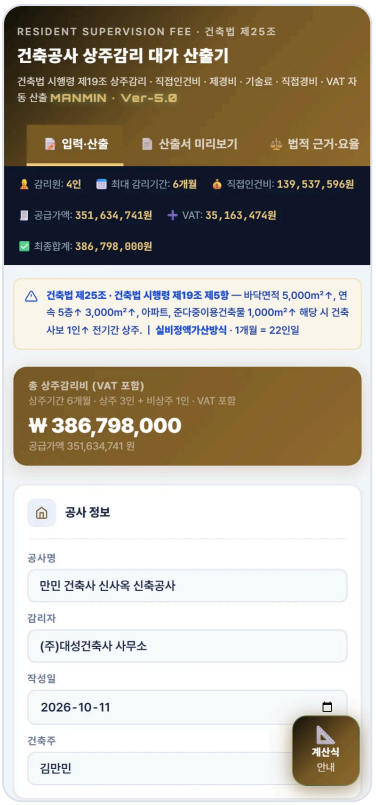


S20 ③ 합계·VAT·총액



S21 노임단가 참고

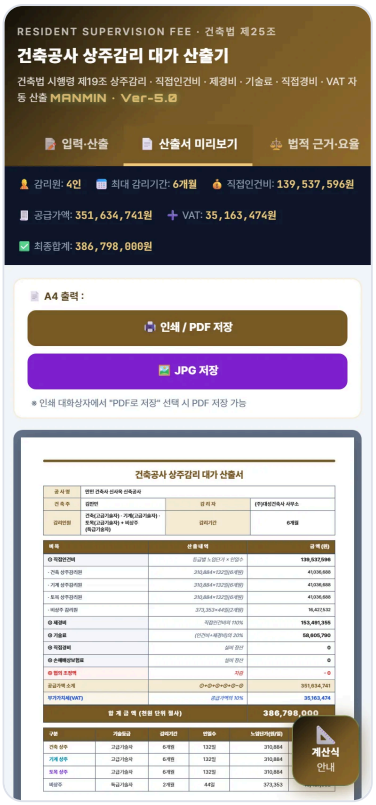
3-12. 모바일



S22 첫 화면



S23 상주감리원 입력



S24 산출서 미리보기

- 휴대폰에서는 카드가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 좌우로 밀 수 있으며, 「📘 매뉴얼」은 오른쪽 끝에 있습니다.
- 산출서는 화면 폭에 맞춰 축소되어 보이고, 저장한 PDF·JPG는 A4 크기 그대로입니다.

04 기술기준 해설

조문은 법령 원문(LawMCP, 2026-10-11 조회)을 옮긴 것입니다. 각 표의 「프로그램」 칸은 그 조문이 화면에서 어떻게 반영되는지를 적었습니다.

4-1. 공사감리와 상주감리

근거	내용
건축법 제25조제1항	건축주는 대통령령으로 정하는 용도·규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 건축사나 대통령령으로 정하는 자를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다
건축법 제25조제8항·제9항	공사감리의 방법 및 범위 등은 건축물의 용도·규모 등에 따라 대통령령으로 정하되, 세부기준이 필요한 경우 국토교통부장관이 정하거나 건축사협회로 하여금 승인을 받아 정하도록 할 수 있고, 이를 고시한다
감리세부기준 — 비상주감리	공사감리자가 수시로 또는 필요할 때 시공과정에서 건축 공사현장을 방문하여 확인하는 행위
감리세부기준 — 상주감리	건축분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안 배치하여 건축 공사의 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 행위
감리세부기준 — 책임상주감리	다중이용 건축물에 대하여 건설기술 진흥법에 따른 건설기술용역업자 등을 전체 공사기간 동안 배치하여 기술지도를 하며, 건축주의 권한을 대행하는 감독업무를 하는 행위

근거: 건축법(2026.2.27. 시행) · 「건축공사 감리세부기준」 국토교통부고시 제2024-377호(2024.7.10. 시행). 이 프로그램은 위 구분 가운데 **상주감리**의 대가를 계산합니다.

4-2. 상주감리 대상 건축공사

건축법 시행령(2026.10.6. 시행) 제19조제5항 — 다음 각 호의 건축공사를 감리하는 경우에는 건축사보 중 건축 분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안, 토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상을 각 분야별 해당 공사기간 동안 각각 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 합니다.

제19조제5항	대상	화면 표시
제1호	바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축공사. 다만, 축사 또는 작물 재배사의 건축공사는 제외	규모
제2호	연속된 5개 층(지하층을 포함한다) 이상으로서 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축공사	층수
제3호	아파트 건축공사	주거
제4호	준다중이용 건축물 건축공사	특수

항목	내용
준다중이용 건축물(시행령 제2조제17호의2)	다중이용 건축물 외의 건축물로서 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원 제외) · 종교시설 · 판매시설 · 운수시설 중 여객용 시설 · 의료시설 중 종합병원 · 교육연구시설 · 노유자시설 · 운동시설 · 숙박시설 중 관광숙박시설 · 위락시설 · 관광 휴게시설 · 장례시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물
건축사보의 경력(제19조제5항 후단)	해당 분야의 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람
굴착·옹벽 공사(제19조제6항)	제5항 각 호에 해당하지 않는 건축공사로서 깊이 10미터 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5미터 이상의 옹벽 등의 공사를 감리하는 경우 건축 또는 토목 분야의 건축사보 한 명 이상을 해당 공사기간 동안 배치 (산업단지의 바닥면적 합계 2천제곱미터 이하 공장은 제외)
마감재료 설치공사(제19조제7항)	제61조제1항제4호에 해당하는 건축물의 마감재료 설치공사로서 국토교통부령으로 정하는 경우 건축 또는 안전관리 분야의 건축사보 한 명 이상을 마감재료 설치공사기간 동안 배치
이중 배치 금지(제19조제8항)	다른 공사현장이나 공정의 감리업무를 수행하고 있지 않는 건축사보가 감리업무를 수행하게 해야 함

프로그램 대상 여부는 판정하지 않습니다. 입력·산출 탭의 안내 띠와 「법적 근거·요율」 탭에 제5항 각 호의 요지가 적혀 있을 뿐이므로, 대상 여부는 허가 도서로 직접 확인합니다.

4-3. 건축사보 배치와 신고

근거	내용
건축법 시행령 제19조제10항	공사현장에 건축사보를 두는 공사감리자는 건축사보의 배치현황을 허가권자에게 제출 — 최초 배치는 착공 예정일부터 7일, 배치 변경은 변경된 날부터 7일, 철수는 철수한 날부터 7일
건축법 시행규칙 제19조의2제2항	배치현황은 전자정보시스템으로 제출하며 별지 제22호의2서식에 예정공정표(건축주의 확인을 받은 것) 및 분야별 건축사보 배치계획, 건축사보의 경력·자격 및 소속을 증명하는 서류를 첨부
건축법 제25조제6항 · 시행규칙 제19조제3항	공사감리자는 감리일지를 기록·유지 — 공사감리일지는 별지 제21호서식
건축법 시행규칙 제19조제5항	허가권자는 공사감리일지에 서명·날인한 감리원과 건축사보 배치현황이 일치하는지 확인
건축법 제25조제11항	건축주는 착공신고를 하는 때에 감리비용이 명시된 감리 계약서를 허가권자에게 제출하고, 사용승인을 신청하는 때에는 감리용역 계약내용에 따라 감리비용을 지급. 허가권자는 감리비용이 지급되었는지를 확인한 후 사용승인

근거: 건축법(2026.2.27. 시행) · 건축법 시행령(2026.10.6. 시행) · 건축법 시행규칙(2026.2.27. 시행). 산출서의 감리원 수·기간은 배치계획(예정공정표)과 같아야 합니다.

4-4. 대가 산정 방식

근거	내용
건축사법 제19조의3제1항	국가, 지방자치단체, 공공기관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체는 건축사의 업무에 대하여 고시한 대가 기준을 적용하여 발주하여야 한다
건축사법 제19조의3제2항	제1항 각 호에 해당하지 아니하는 자는 고시한 대가 기준을 준용할 수 있다
대가기준 제5조제2호	공사감리업무 — 가. 수시 또는 필요한 때 공사현장에서 수행하는 감리업무 / 나. 건축법 시행령 제19조제5항 각 호의 규정에 따라 건축사보로 하여금 공사기간동안 공사현장에서 수행하는 감리업무 / 다. 다중이용건축물, 아파트 및 기타 건축물로서 발주자의 요청으로 수행하는 감리업무 / 라. 발주자의 요청이 있을 경우의 업무(사후관리 매뉴얼 작성, 사후평가)
대가기준 제14조제1항	제5조제2호 가목의 건축공사감리업무 대가는 별표5를 적용하여 산정

근거	내용
대가기준 제14조제2항	제5조제2호 나목부터 라목까지의 공사감리업무의 대가는 제17조에 따른 실비정액가산식에 따라서 산정
대가기준 제8조제1항제3호	부가가치세는 부가가치세법에서 정하는 바에 따라 계상

근거: 건축사법(2026.9.18. 시행) · 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14. 시행). 상주감리(제5조제2호 나목)는 공사비요율(별표5)이 아니라 실비정액가산식으로 산정합니다. 별표5 요율 방식의 감리 대가는 공공기관 건축사 업무대가 산출기로 계산합니다.

4-5. 실비정액가산식

```
대가 = 직접비(직접인건비 + 직접경비) + 제경비 + 창작 및 기술료        대가기준 제17조
```

제17조	내용	프로그램
직접인건비(제1호가목)	당해업무에 직접 종사하는 건축사등의 인건비로서 투입된 인원수에 노임단가를 곱하여 계산. 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회가 통계법에 따라서 조사·공표한 가격으로 하되, 건축사 및 건축사보의 노임단가는 기술사 및 기술자의 노임단가에 준한다	등급별 단가 × 인일수
직접경비(제1호나목)	당해업무 수행에 필요한 여비(발주자의 여비는 제외), 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 청사진비, 관계 전문기술자에 대한 자문비 또는 위탁비와 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비) 등으로서 그 실제 소요비용	「직접경비」 칸
제경비(제2호)	직접비에 포함되지 아니하는 간접비로서 임원, 서무, 경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 운영활동비용 등을 포함하며 **직접인건비의 110%부터 120%까지**로 계산	제경비율 슬라이더
창작 및 기술료(제3호)	종합기획 및 창작, 건축사가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함하며 **직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%부터 40%까지**	기술료율 슬라이더(화면 표기 「기술료」)

4-6. 노임단가와 인일수

기술등급	노임단가(원/일)	1개월 = 22인일(원)
기술사 / 건축사	467,217	10,278,774
특급기술자	373,353	8,213,766
고급기술자	310,884	6,839,448
중급기술자	295,138	6,493,036
초급기술자	235,459	5,180,098

- 프로그램에 든 단가는 한국엔지니어링협회가 공표한 엔지니어링기술자 노임단가 가운데 **건설 부문 · 2026.1.1. 적용** 값입니다. 건축·기계·토목 세 분야에 같은 단가를 씁니다.
- 노임단가는 해마다 새로 공표됩니다. 적용 연도가 바뀌면 프로그램의 단가도 바뀌어야 하므로, 산출 전에 「법적 근거·요율」 탭의 연도 표기를 확인하십시오.
- 「1개월 = 22인일」은 프로그램의 환산 기준입니다. 건축사 대가기준과 엔지니어링사업대가의 기준 고시 본문에는 월 근무일수 규정이 없으므로, 계약에서 월 투입 일수를 다르게 정했다면 개월 수를 조정해 넣습니다(예: 월 20일 × 6개월 = 120일 → 120 ÷ 22 = 5.45개월은 넣을 수 없으므로 5.5개월 = 121일로 근사).
- 인일수는 개월 × 22를 반올림한 정수입니다. 0.5개월은 11일입니다.

4-7. 손해배상보험료·부가가치세

근거	내용
건축사법 제20조제2항	건축사가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 건축주에게 재산상의 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다
건축사법 제20조제3항	건축사는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 제19조의3제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 용역비용에 계상하여야 한다
대가기준 제8조제1항제3호	부가가치세는 부가가치세법에서 정하는 바에 따라 계상

프로그램은 손해배상보험료를 공급가액에 넣은 뒤 부가가치세(공급가액 × 10%)를 계산합니다.

4-8. 프로그램의 계산 순서

```
인일수          = 반올림(감리기간(개월) × 22)
① 직접인건비 = Σ (등급별 노임단가 × 인일수)                    건축 + 기계 + 토목 + 비상주
② 제경비        = ① × 제경비율(110~120%)                          원 미만 버림
③ 기술료        = (① + ②) × 기술료율(20~40%)                     원 미만 버림
공급가액        = ① + ② + ③ + ④직접경비 + ⑤손해배상보험료 - ⑥협의 조정액
부가가치세     = 공급가액 × 10%                                  원 미만 버림 · 가산을 끄면 0
합계             = (공급가액 + 부가가치세)의 천원 미만 버림
```

계산 정확도 금액 × 요율은 정수 곱을 먼저 구한 뒤 100으로 나눕니다. 등급·기간·요율 조합 17,325,231건을 정확 계산과 대조해 모두 일치함을 확인했습니다(v5.0.6).

4-9. 프로그램이 다루지 않는 것

항목	내용	프로그램
다중이용 건축물	공사감리자를 지정하는 경우 감리원의 배치기준 및 감리대가는 건설기술 진흥법에서 정하는 바에 따름 (건축법 시행령 제19조제2항)	대상 아님
주택법 사업계획 승인 대상 · 건설사업관리 대상	공사감리는 각각 해당 법령으로 정하는 바에 따름 (건축법 제25조제10항)	대상 아님
허가권자 지정 감리	허가권자가 공사감리자를 지정하는 경우의 감리비용에 관한 기준은 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있음 (건축법 제25조제14항)	조례 확인
전기 분야 건축사보	시행령 제19조제5항은 토목·전기 또는 기계 분야를 들고 있으나 입력 칸은 건축·기계·토목 세 분야	따로 계산
부문별 노임단가	기계/설비·전기 등 다른 부문 단가는 들어 있지 않음 (건설 부문만)	따로 계산
투입 인원·등급·기간의 적정성	감리원 수, 등급, 기간은 입력한 대로 계산	판정 안 함

4-10. 적용 시점

기준	확인한 판
건축법	2026.2.27. 시행(법률, 2025.8.26. 공포) — 제25조
건축법 시행령	2026.10.6. 시행 — 제19조(제5항 최종 개정 2021.9.14.)
건축법 시행규칙	2026.2.27. 시행 — 제19조·제19조의2
건축사법	2026.9.18. 시행(2026.3.17. 개정) — 제19조의3·제20조
건축사 대가기준	국토교통부고시 제2020-635호 — 2020.9.14. 시행
건축공사 감리세부기준	국토교통부고시 제2024-377호 — 2024.7.10. 시행
엔지니어링 노임단가	한국엔지니어링협회 공표 · 2026.1.1. 적용(건설 부문)

확인 법령·고시와 노임단가는 바뀔 수 있습니다. 계약 전에 국가법령정보센터에서 현행 조문과 고시 번호를, 한국엔지니어링협회 공표 자료에서 적용 연도 단가를 다시 확인하십시오.

05 실무 작업 방법

감리 계약 전 감리비를 산출할 때의 순서입니다.

5-1. 단계별 절차

단계	할 일	본문
1. 대상 확인	허가 도서의 바닥면적 합계·층수·용도로 시행령 제19조제5항 각 호 해당 여부 확인. 다중이용 건축물·주택법 대상이면 이 프로그램 대상이 아님	4-2 · 4-9
2. 배치기간 산정	예정공정표에서 전체 공사기간(건축 분야)과 분야별 해당 공사기간(기계·토목)을 개월로 정리	3-2
3. 등급 결정	분야별 건축사보의 기술등급과 비상주 감리원 투입 여부·기간 결정	3-2 · 3-3
4. 요율·실비	제경비율·기술료율 협의, 직접경비·손해배상보험료 견적 반영	3-4 · 3-5
5. 산출서 출력	산출서 미리보기에서 금액 확인 후 PDF·JPG 저장	3-8
6. 계약·신고	감리비용이 명시된 감리 계약서(착공신고 때 제출), 건축사보 배치현황 제출(착공 예정일부터 7일)	4-3

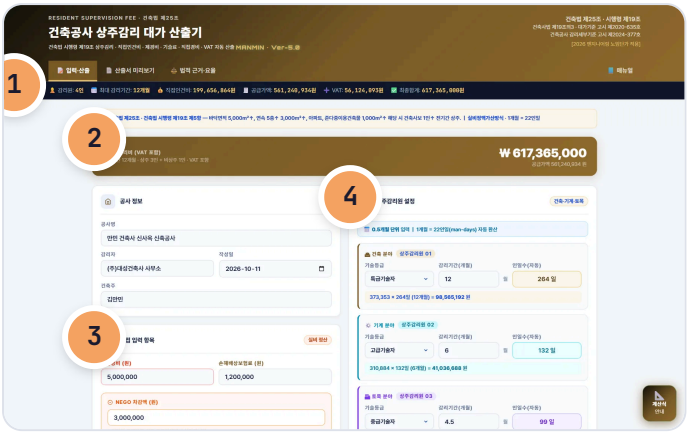
5-2. 제출 전 확인

항목	확인 내용
대상	상주감리 대상(시행령 제19조제5항)인지, 다른 법령의 감리 대상이 아닌지
기간	건축 분야 기간이 전체 공사기간과 같은지, 기계·토목은 해당 공사기간인지
인일수	월 투입 일수를 22일로 보는 것이 계약 조건과 맞는지
노임단가	「법적 근거·요율」 탭의 적용 연도가 계약 연도와 같은지
요율	제경비율 110~120%, 기술료율 20~40% 범위에서 협의한 값인지
실비	직접경비·손해배상보험료에 근거 자료(견적·증권)가 있는지
부가가치세	가산 체크 여부가 계약 조건과 맞는지

항목	확인 내용
배치계획	산출서의 감리원 수·기간이 배치현황(별지 제22호의2서식)과 같은지

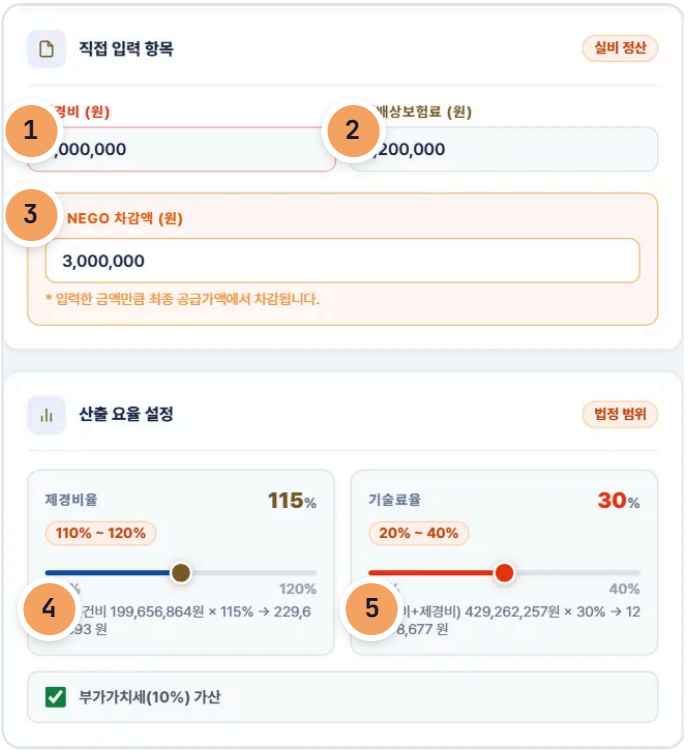
5-3. 예제 결과

예제 A(초기값)는 2장의 표와 같습니다. **예제 B**는 분야마다 등급·기간이 다르고 실비와 협의 조정액이 있는 경우입니다.



S13 예제 B 입력 화면

1. 요약 스트립 — 최대 감리기간 12개월
2. 총 상주감리비 ₩ 617,365,000
3. 직접경비 · 손해배상보험료 · NEGO 차감액
4. 분야별 등급·기간



S14 예제 B 실비와 요율

1. 직접경비 5,000,000원
2. 손해배상보험료 1,200,000원
3. NEGO 차감액 3,000,000원
4. 제경비 115%
5. 기술료 30%

구분	기술등급	기간(개월)	인일수	노임단가(원/일)	소계(원)
건축 상주	특급기술자	12	264	373,353	98,565,192
기계 상주	고급기술자	6	132	310,884	41,036,688
토목 상주	중급기술자	4.5	99	295,138	29,218,662
비상주	기술사/건축사	3	66	467,217	30,836,322

비목	예제 B 계산	금액(원)
① 직접인건비	위 표의 합	199,656,864
② 제경비	199,656,864 × 115%	229,605,393
③ 기술료	(199,656,864 + 229,605,393) × 30%	128,778,677
④ 직접경비	실비	5,000,000
⑤ 손해배상보험료	실비	1,200,000
⑥ 협의 조정액	차감	- 3,000,000
공급가액	① + ② + ③ + ④ + ⑤ − ⑥	561,240,934
부가가치세	공급가액 × 10%	56,124,093
합계	천원 미만 버림	617,365,000

06 문제 해결·FAQ

증상·질문	답
합계가 0원으로 나옵니다	감리기간이 비어 있거나 숫자가 아닌 글자가 들어 있는지 확인합니다. 기간은 숫자와 소수점만 넣습니다.
4.3개월처럼 넣으면 어떻게 됩니까	개월 × 22를 반올림합니다(4.3 × 22 = 94.6 → 95일). 안내는 0.5개월 단위이지만 다른 소수도 계산됩니다.
분야가 두 개뿐입니다	쓰지 않는 분야의 감리기간을 0으로 둡니다. 금액은 0원이 되지만 배너의 인원 표기는 「상주 3인」으로 남으므로 산출서의 감리원별 내역으로 확인합니다.
전기 분야 건축사보는 어디에 넣습니까	입력 칸이 없습니다. 따로 계산해 직접인건비에 더한 뒤 제경비·기술료를 다시 구해야 하므로, 이 프로그램의 합계에 단순히 더하지 않습니다(4-9).
기계 분야 단가가 협회 공표값과 다릅니다	세 분야 모두 건설 부문 단가를 씁니다. 기계/설비 부문 단가를 적용하는 계약이면 금액이 달라집니다(4-6).
제경비율을 110% 아래로 내릴 수 없습니다	슬라이더 범위가 대가기준 제17조제2호의 110~120%로 고정되어 있습니다. 협의로 줄일 금액은 NEGO 차감액에 넣습니다.
손해배상보험료에도 부가가치세가 붙습니까	프로그램은 보험료를 공급가액에 넣은 뒤 10%를 계산합니다. 과세 여부는 계약과 세무 처리 기준으로 확인하십시오.
합계의 끝자리가 000입니다	공급가액과 부가가치세를 더한 뒤 천원 미만을 버립니다. 버리기 전 값은 산출서의 공급가액·부가가치세 줄로 확인합니다.
입력값이 사라졌습니다	입력값은 저장되지 않습니다. 새로 고치거나 창을 닫으면 초기값으로 돌아갑니다. 결과는 PDF·JPG로 남기십시오.
감리인원 칸의 글자가 잘립니다	산출서 「감리인원」 칸은 한 줄만 보입니다. 등급 전체는 아래 감리원별 내역 표에서 확인합니다.
JPG 저장이 되지 않습니다	「산출서 미리보기」 탭에서 눌러야 합니다. 그림 저장에 쓰는 라이브러리는 인터넷에서 내려받으므로, 오프라인에서 실패하면 인터넷에 연결해 한 번 연 뒤 다시 시도합니다.
매뉴얼 버튼을 눌러도 열리지 않습니다	매뉴얼은 인터넷에 연결되어 있을 때만 열립니다.

증상·질문	답
공사비 요율로 감리비를 구하고 싶습니다	비상주 감리(대가기준 제14조제1항, 별표5)는 공공기관 건축사 업무대가 산출기에서 계산합니다(4-4).

부록

A1. 예제 입력값

항목	예제 A(초기값)	예제 B
공사명 / 감리자 / 건축주	만민 건축사 신사옥 신축공사 / (주)대성건축사사무소 / 김만민	같음
작성일	2026-10-11	같음
건축 상주감리원	고급기술자 · 6개월	특급기술자 · 12개월
기계 상주감리원	고급기술자 · 6개월	고급기술자 · 6개월
토목 상주감리원	고급기술자 · 6개월	중급기술자 · 4.5개월
비상주 감리원	특급기술자 · 2개월	기술사/건축사 · 3개월
제경비율 / 기술료율	110% / 20%	115% / 30%
직접경비 / 손해배상보험료 / NEGO	0 / 0 / 0	5,000,000 / 1,200,000 / 3,000,000
부가가치세 가산	체크	체크
공급가액	351,634,741원	561,240,934원
합계(VAT 포함)	**386,798,000원**	**617,365,000원**

A2. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.0 · v5.0.6 (2026-10-11)	사용자 매뉴얼 연결 — 탭 막대 「📘 매뉴얼」, 매뉴얼 웹·PDF 공개 · 근거 조항 표기 정정(제경비·기술료 대가기준 제17조제2호·제3호, 손해배상보험료 건축사법 제20조제3항, 배치현황 제출 건축법 시행령 제19조제10항, 건축사법 제19조의3 준용 규정) · 이용방법의 탭 이름 정정 · 금액 계산을 정수 연산으로 변경(일부 입력에서 1원·1,000원 적게 표시되던 문제)
Ver-5.0 · v5.0.0~v5.0.5 (2026-09)	디자인 통일(헤더·탭 막대·요약 스트립), A4 산출서 1매 고정, JPG 저장, 오프라인 캐시 개선

A3. 용어

용어	뜻
상주감리	건축분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안 배치하여 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 감리(감리세부기준)
비상주감리	공사감리자가 수시로 또는 필요할 때 공사현장을 방문하여 확인하는 감리(감리세부기준)
건축사보	건축사법 제2조제2호에 따른 건축사보. 기술사사무소·건설엔지니어링사업자 등에 소속된 해당 분야 기술계 자격 취득자 등을 포함(건축법 시행령 제19조제5항)
실비정액가산식	직접비(직접인건비 + 직접경비) + 제경비 + 창작 및 기술료로 대가를 산출하는 방식(대가기준 제17조)
직접인건비	당해업무에 직접 종사하는 건축사등의 인건비 — 투입 인원수 × 노임단가
제경비	직접비에 포함되지 아니하는 간접비 — 직접인건비의 110~120%
창작 및 기술료	기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가와 이윤 등 — (직접인건비 + 제경비)의 20~40%. 화면 표기는 「기술료」
인일수	감리원 1인이 1일 투입되는 양(man-day). 프로그램은 1개월을 22인일로 환산
공급가액	부가가치세를 더하기 전 금액
NEGO 차감액	계약 협의로 공급가액에서 빼는 금액(산출서 표기 「협의 조정액」)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축공사 상주감리 대가 산출기 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 건축법 시행령 제19조제5항 · 건축사 대가기준 국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14. 시행)